№ л.р.	Балл
1	10
2	10
3	10
4	10
РГР Шаблон проектир.	40
Зачет	20

Л.р.1. Java. Разработка класса для нестандартного типа данных

Разработать класс для представления нестандартного типа данных (**см. cprog 9.1.** Машинная арифметика произвольной точности). Реализовать внутреннее представление данных, конструкторы, деструктор, методы ввода/вывода (сохранения в текстовый и двоичный поток), изменения содержимого отдельных элементов, операции, свойственные данному типу (например, сложение, умножение матриц, вычисление длины и угла вектора)

1. GPS-координата с отметкой времени получения
2. Правильная дробь, представленная целой частью, числителем и знаменателем
3. Целое число, представленное в виде массива байтов. .Каждый байт хранит 2 цифры числа (часть числа в диапазоне 0..99). Знак числа представлен отдельно.
4. Целое положительное число, представленное в виде массива его простых множителей (произведение которых дает это число).
5. Целое положительное число, представленное в виде массива остатков от деления на первые **n** <простых чисел (представление числа в остаточных классах). Диапазон представления равен произведению первых **n** простых чисел**.**
6. Вектор на плоскости, представленный в полярной системе координат (длина, угол поворота).
7. Вектор на плоскости, представленный в прямоугольной системе координат
8. Матрица переменной размерности, представленная динамическим массивом указателей на строки матрицы (линейные динамические массивы).
9. Матрица переменной размерности, представленная динамическим массивом, в котором строки матрицы расположены последовательно друг за другом.
10. Разреженная матрица переменной размерности, ненулевые коэффициенты представлены динамическим массивом с элементами (x,y,v) координаты, значение.
11. Разреженная матрица переменной размерности, ненулевые коэффициенты представлены односвязным списком с элементами (x,y,v) координаты, значение.
12. Разреженная матрица переменной размерности, ненулевые коэффициенты представлены двусвязным циклическим списком с элементами (x,y,v) координаты, значение.
13. Множество, элементами которого являются целые числа. Операции объединения и пересечения множеств, добавления элемента, проверки на вхождение, разности множеств.
14. Целые произвольной длины со знаком во внешней форме представления в виде строки цифр в прямом коде. Знак представлен отдельным элементом данных.
15. Целые произвольной длины со знаком во внешней форме представления в виде строки цифр в прямом коде. Знак представлен старшей цифрой (0 /1).
16. Целые произвольной длины со знаком во внешней форме представления в виде строки цифр в дополнительном коде.

17. Целые произвольной длины во внутреннем двоичном представлении (динамический массив байтов) в прямом коде. Знак представлен отдельным элементом данных.
18. Целые произвольной длины во внутреннем двоичном представлении (динамический массив байтов) в дополнительном коде.

В main написать тестовую последовательность создания объектов и выполнения над ними операций с трассировкой результатов

Л.р.2. Java. Разработка класса для представления структуры данных

Портировать одну из структур данных, приведенных в **cprog.**

Набор операций для структуры данных:

- добавление в конец, получение, вставка и удаление по логическому номеру (индексу). Логический номер – порядковый номер хранимого элемента в соответствии с последовательностью обхода структуры данных (перебора элементов)
- для исходно упорядоченной (например, «двоичное дерево») вставка с сохранением порядка, получение и удаление по по логическому номеру (индексу)
- Итератор forEach – для Java: интерфейс обратного вызова с методом void toDo(T v), итератора получает ссылку на интерфейсный объект (анонимный класс), обходит структуру данных и вызывает метод для каждого выбранного элемента. В Scala – формальный параметр = функция.
- сортировка, для исходно упорядоченной – балансировка = создание экземпляра структуры данных с равными размерностями компонент (например, сбалансированное дерево, либо список списков со списками нижнего уровня равной длины)

Элемент структуры данных хранит целое число.

Варианты заданий

Структура данных:

1. Двоичное дерево
2. Двоичное дерево в массиве
3. Дерево, упорядоченное вертикально
4. Дерево, упорядоченное вертикально в массиве (пирамида)
5. Дерево с распределением по разрядам ключа
6. Хэш-таблица: вектор, содержащий заголовки списков
7. Односвязный список
8. Двусвязный разомкнутый список
9. Циклический список
10. Список с массивом ссылок в каждом элементе
11. Список, содержащий заголовки списков.
12. Вектор, содержащий заголовки списков.

Алгоритм сортировки для вариантов 7-12 (эффективный NlogN):

1. Рекурсивное разделение

2. Рекурсивное слияние
3. Циклическое слияние
4. Однократное слияние
5. Лексикографическая сортировка

В main написать тестовую последовательность создания объекта структуры данных и выполнения над ним операций с трассировкой результатов

Л.р.3. Java. Разработка интерфейса и фабрики для произвольного типа данных

Использовать интерфейс для произвольного типа данных, включающий в себя базовые операции:

```
public interface Comparator{
        public int compare(Object o1, Object o2);
        }
public interface UserType{
        public String typeName();                          // Имя типа
        public Object create();                            // Создает объект ИЛИ
        public Object clone();                             // Клонирует текущий
        public Object readValue(InputStreamReader in); // Создает и читает объект
        public Object parseValue(String ss);               // Создает и парсит содержимое из строки
        public Comparator getTypeComparator;               // Возвращает компаратор для сравнения
        }
```

Присоединить интерфейс к разработанному в л.р. 1 типу данных, а также создать класс с аналогичным интерфейсом для базового типа данных (int,String,double)

Для класса структуры данных в хранимом элементе заменить int на интерфейс UserType

В main написать тестовую последовательность создания объектов и выполнения над ними операций с трассировкой результатов для объектов класса л.р.2

Л.р.4. Java. Разработка оконного приложения

Разработать фабрику классов типов данных: фабрика возвращает вектор имен типов, на основе которых строится выпадающий список для выбора текущего ТД во оконном классе. По имени выбранного ТД фабрика возвращает **объект-прототип.**

```
public class UserFactory{
        public ArrayList<String> getTypeNameList(){...}
        public UserType getBuilderByName(String name){....}
```

Оконный класс получает выбранный по имени UserType, сохраняет его и использует для операций со структурой данных (СД) (л.р.3)

- для операций добавления оконный класс получает от **объекта-прототипа** клон с данными, пропарсеными из строки или потока
- для сортировки оконный класс получает от **объекта-прототипа** компаратор и передает его классу СД для сортировки
- класс СД создает вектор (ArrayList) ссылок на хранимые объекты (например, для создания выпадающего списка)